

Den přípravy 21-XII-2018

Datum revize 01-VII-2021

Číslo revize 4

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **Water: Acetonitrile 50:50 %v/v**  
Cat No. : **SP/3269/15**

Jednoznačný identifikátor složení (UFI) **CY6S-W6A3-TX0R-QUD2**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Společnost** **Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Acros Organics BVBA  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailová adresa** **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - Informační servis v případě nouze** **Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;**  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita  
Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 4 (H302)  
Kategorie 2 (H319)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P264 - Wash skin thoroughly after handling.  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

Toxicita pro půdní organismy  
Toxický pro suchozemské obratlovce

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

## 3.2. Směsi

| Složka      | Č. CAS  | Č.ES.     | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                    |
|-------------|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | 75-05-8 | 200-835-2 | 50                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

|       |           |           |    |   |
|-------|-----------|-----------|----|---|
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 50 | - |
|-------|-----------|-----------|----|---|

| Složka      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|----------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva  
Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů  
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

Nebezpečné produkty spalování  
Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Kyanovodík (kyselina kyanovodíková).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépejšího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépejšího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

| Složka      | Evropská unie                                                | Velká Británie                                                                                                      | Francie                                                                                                                                                                | Belgie                                                         | Španělsko                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka      | Itálie                                                                                                                    | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalsko                                                      | Nizozemí                         | Finsko                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka      | Rakousko                                                                                                                                                 | Dánsko                                                          | Švýcarsko                                                                                                                                     | Polsko                                                                           | Norsko                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | Haut<br>MAK-KZW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 280 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Složka      | Bulharsko                                                 | Chorvatsko                                                                   | Irsko                                                                                                                      | Kypr                                     | Česká republika                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka      | Estonsko                                                                                                                                            | Gibraltar                                                           | Řecko                                                                                   | Maďarsko                                                                             | Island                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 60 ppm 15 minutites.<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka      | Lotyšsko                                                                            | Litva                                                     | Lucembursko                                                                                                        | Malta                                                                                          | Rumunsko                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka      | Rusko                     | Slovenská republika     | Slovinsko          | Švédsko                 | Turecko |
|-------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| Acetonitril | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous | TWA: 40 ppm 8 urah | Indicative STEL: 60 ppm | Deri    |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

|  |  |                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  |  | absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
|--|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                     | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 50 ) |                             |                                |                                | DNEL = 32.2mg/kg bw/day           |

| Component                     | Akutní účinky místní (Vdechnutí)        | Akutní účinky systémová (Vdechnutí)     | Chronické účinky místní (Vdechnutí)     | Chronické účinky systémová (Vdechnutí)  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 50 ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                     | Sladká voda   | Sladká voda sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 50 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 7.53mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L    | PNEC = 32mg/L                           | PNEC = 2.41mg/kg soil dw |

| Component                     | Mořská voda  | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 50 ) | PNEC = 1mg/L |                       |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Viton (R)        | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                            |                                |                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                          | Kapalina                       |                                                |
| <b>Vzhled</b>                              | Čirý bezbarvý                  |                                                |
| <b>Zápach</b>                              | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>             | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>          | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Teplota měknutí</b>                     | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>          | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                | Vysoce hořlavý                 | Na základě údajů z testů<br>Kapalina           |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>      | Nelze aplikovat                |                                                |
| <b>Meze výbušnosti</b>                     | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Bod vzplanutí</b>                       | 9 °C / 48.2 °F                 | <b>Metoda</b> - Na základě dostupné literatury |
| <b>Teplota samovznícení</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Teplota rozkladu</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>pH</b>                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Viskozita</b>                           | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                 | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b> | Informace nejsou k dispozici   |                                                |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

## Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)

|                                 |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Složka</b>                   | <b>log Pow</b>                 |                |
| Acetonitril                     | -0.34                          |                |
| <b>Tlak par</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b> | K dispozici nejsou žádné údaje |                |
| <b>Objemová hustota</b>         | Nelze aplikovat                | Kapalina       |
| <b>Hustota par</b>              | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0) |
| <b>Charakteristiky částic</b>   | Nelze aplikovat (kapalina)     |                |

## 9.2. Další informace

**Výbušné vlastnosti** Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace** Informace nejsou k dispozici.  
**Nebezpečné reakce** Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Redukční činidlo. Zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>). Kyanovodík (kyselina kyanovodíková).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orální</b>   | Kategorie 4<br>ATE = 1234 mg/kg                                                         |
| <b>Dermální</b> | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna<br>ATE = 2200 mg/kg |
| <b>Inhalace</b> | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna<br>ATE = 22 mg/l    |

#### Toxikologická data složek

| Složka      | LD50 orálně                               | LD50 dermálně           | LC50 Inhalace                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

|               |                              |                                |                                    |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Water         | -                            | -                              | -                                  |
| <b>Složka</b> | <b>ECHA (RAC) ATE (Oral)</b> | <b>ECHA (RAC) ATE (Dermal)</b> | <b>ECHA (RAC) ATE (Inhalation)</b> |
| Acetonitril   | ATE = 617 mg/kg              | -                              | -                                  |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

|               |                                                                                                                                                 |                     |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Složka</b> | <b>Sladkovodní ryby</b>                                                                                                                         | <b>vodní blecha</b> | <b>Sladkovodní rasy</b> |
| Acetonitril   | LC50: = 1850 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h |                     |                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

|  |                                                                                           |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Složka      | Microtox                                                               | M-faktorem |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Acetonitril | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |            |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici

**12.3. Bioakumulační potenciál** Informace nejsou k dispozici

| Složka      | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------|---------|--------------------------------|
| Acetonitril | -0.34   | K dispozici nejsou žádné údaje |

**12.4. Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**  
**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

**14.1. UN číslo** UN1648  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ACETONITRILE SOLUTION  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** II

## ADR

**14.1. UN číslo** UN1648  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ACETONITRILE SOLUTION  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** II

## IATA

**14.1. UN číslo** UN1648  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ACETONITRILE SOLUTION  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Austrálie (AICS), Korea (KECL).

| Složka      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | IECSC | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|-------|------|------|------|----------|
| Acetonitril | 200-835-2 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X     | X    | X    | X    | KE-00067 |
| Water       | 231-791-2 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X     | X    |      | X    | KE-35400 |

| Složka      | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril |                                                                | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             |                                                                                                       |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka      | Německo Klasifikace vod (VwVwS) | Německo - TA-Luft Class |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| Acetonitril | WGK2                            |                         |

| Složka      | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitril | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost**

Na základě údajů z testů

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Water: Acetonitrile 50:50 %v/v

Datum revize 01-VII-2021

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

**Den přípravy** 21-XII-2018

**Datum revize** 01-VII-2021

**Souhrn revizí** Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**